

Лабораторна робота № 9. Комп'ютерна стеганографія

Мета роботи. Практична робота з пакетом S-tools.

Хід виконання роботи.

1. Стеганографія звукових файлів.
2. Робота з графічними файлами.

З поширенням інформаційних технологій все ширшого використання набуває обмін інформацією. Досить часто важливою вимогою під час передавання інформації є питання безпеки та конфіденційності. А це, своєю чергою, спонукає до розвитку технологій шифрування інформації. Цікавим способом шифрування інформації є “стеганографія”. Ключовий принцип стеганографії полягає у розміщенні інформації, яку необхідно зашифрувати, у цифровому потоці, такому як зображення чи звук. Більшість комп'ютерної інформації має бути передана зі стовідсотковою точністю, для коректного функціонування, але зображення та звуку це не стосується. Потрібну інформацію можна “заховати” у цифровому потоці, вносячи непомітні для ока (чи вуха) зміни у зображення чи звук.

Як інформацію приховують у звуці? Звукова інформація у WAV-файлах зберігається за допомогою 8- або 16-бітних чисел, які подають на ЦА-конвертор звукової карти. Основний принцип, відповідно до якого інформацію шифрують у звуці, полягає у тому, що бітове повідомлення, яке потрібно зашифрувати та передати, розповсюджується рівномірно по звуковому файлові так, що змінюються найменш важливі, в плані сприйняття вухом, частини звукової інформації. Найпростіший спосіб – це заміна молодшого біта кожного байта звукового файлу відповідним бітом повідомлення, яке необхідно зашифрувати та передати. Наприклад, звуковий файл містить десь у собі таку послідовність байтів: 132 134 137 141 121 101 74 38. В двійковому описові це виглядає так: 10000100 10000110 10001001 10001101 01111001 0110010101001010 00100110. Припустимо, що нам потрібно “сховати” двійкове число 11010101 (213) у цій послідовності. Все, що нам потрібно зробити, це

замінити молодший біт у кожному байті звукового файлу відповідним бітом того байта, який нам потрібно приховати, тобто послідовність байтів зміниться на: 133 135 136 141 120 101 74 39. Що у двійковому поданні виглядає так: 10000101 10000111 10001000 10001101 01111000 0110010101001010 00100111. Отже, значення байтів звукового файлу змінилися, максимум, на одиничку. Людське вухо не відчує таких змін, а ми маємо можливість восьму частину звукового файлу використати для нашого повідомлення.

Як інформація “ховається” у зображенні? Усі комп’ютерні зображення сформовані як масиви точок, які називають пікселями. Кожен піксель має свій власний колір, репрезентований трьома числами – червоним, зеленим та синім (т. зв. RGB-подання). У BMP-графічному форматі ці значення можуть бути у діапазоні від 0 до 255. Колір (0,0,0) – чорний; (255,255,255) – білий. Основний принцип, згідно з яким інформація зашифрована у зображенні, полягає у тому, що бітове повідомлення, котре потрібно зашифрувати та передати, розповсюджується рівномірно по графічному файлу так, що змінюються найменш важливі, в плані сприйняття оком, частини графічної інформації. Найпростіший спосіб шифрування – це заміна молодшого біта кольорових рівнів зображення відповідним бітом повідомлення, яке необхідно зашифрувати та передати. Для 24-bit зображення це досить просто тому, що у них колір визначається трійкою байтів, і все, що нам потрібно зробити, – це розповсюдити біти нашого повідомлення.

Як працювати з пакетом S-Tools? Щоб користуватися пакетом S-Tools, необхідно також запустити або Windows Explorer, або File Manager (що більше до вподоби). Розміщують його вікно на десктопі (робочому столі) так, щоб одночасно бачити вікно запущеного пакета S-Tools. Далі необхідно перемістити файл (версія 4,00 пакета підтримує такі формати: графічні BMP, GIF та звукові WAV), у якому розміщуватимуть приховану інформацію у вікно пакета S-Tools. Виділяють файли, які будуть приховувати та переміщати їх на об’єкт (файл зображення чи звуку). З’явиться пропозиція ввести двічі Passphrase (фразу-пароль), яку необхідно запам’ятати, щоб мати можливість “відшукати” інформацію. Для відтворення прихованої інформації з графічного чи звукового

файлу необхідно помістити цей файл у вікно пакета S-Tools та, натиснувши праву клавішу мишки, вибрати пункт Reveal (виявити). Робота зі звуковими файлами. Для відкриття звукового файлу використовують програму Windows Explorer (Провідник) для того, щоб знайти звуковий файл, в якому розміщатимуть інформацію та перемістять його на порожнє місце вікна пакета S-Tools. S-Tools працює лише зі звуковим форматом WAV. Всі маніпуляції з цим файлом здійснюють, натиснувши праву клавішу мишки на зображенні файлу. Для того, щоб приховати потрібний файл з інформацією, потрібно перемістити його у вікно звукового файлу. Після чого є можливість увести пароль та метод шифрування (IDEA, DES, Triple DES чи MDC). Після процесу приховування з'являється нове вікно звукового файлу, в якому заховано секретний файл. Далі цей файл можна записати. Щоб отримати приховану інформацію зі звукового файлу, необхідно помістити файл-носію у вікно пакета S-Tools та натиснути на вікні файлу правою клавішею мишки. Вибравши пункт Reveal та ввівши пароль, отримують прихований файл. Робота з графічними файлами. Процес роботи з графічними файлами аналогічний роботі зі звуком. З'являється можливість конвертувати файл-носію у 24-bit кольорове подання або у зменшену за кількістю кольорів палітру.